
CAHIER DES CHARGES

Sommaire

Présentation de l'entreprise et du projet	3
Les objectifs du projet	3
Contraintes et solutions	5
Serveur/Réseau/Backups	6
Les maquettes du site Internet	10
Organisation du projet, coûts et conclusion	13

Présentation de l'entreprise et du projet

Milway est une société spécialisée dans les services informatiques et la gestion des systèmes d'information. Nous proposons des solutions technologiques innovantes adaptées à vos besoins spécifiques.

Notre équipe se compose de professionnels qualifiés, pour mettre à disposition notre expertise pour vous aider à améliorer vos systèmes d'information via notre équipe d'experts. Nous accordons une grande importance aux besoins de nos clients et comprenons l'importance d'un environnement informatique sécurisé et performant, nous nous engageons à fournir des solutions fiables et évolutives.

Nous sommes une entreprise qui se distingue par sa large gamme d'offres qui comprennent le développement de logiciels, la gestion de bases de données, la gestion de réseaux, la sécurité informatique et l'intelligence artificielle. Nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques en matière d'analyse moléculaire et de statistiques médicales.

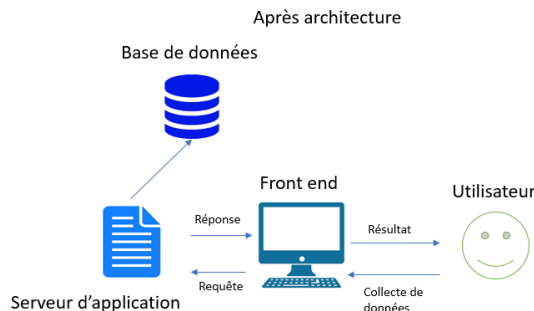
Nous serons également heureux de vous conseiller sur l'hébergement de vos services. Que vous hébergiez vous-même le service ou que vous choisissiez la fibre, nous pouvons vous aider à construire une infrastructure robuste et sécurisée.

En résumé, Milway est un partenaire informatique fiable pour l'amélioration des systèmes d'information dans le domaine de l'analyse moléculaire.

Les objectifs du projet

L'intérêt de ce projet est de fournir à l'entreprise Cellulaire un système informatique dans le cadre d'analyse moléculaire suite aux récents épisodes épidémiques . Nous lui proposons donc d'améliorer son système de la manière suivante :

Nous visons une amélioration par la création d'une architecture



S

A cet effet, nous proposons la création des éléments suivants :

- Un site web qui servira d'intermédiaire entre le client (du petit restaurateur aux grandes enseignes de distribution) et les grossistes. Les clients peuvent commander des lots prédéfinis ou personnalisés en fonction de leurs besoins. Le site prend en compte l'historique d'achat du client et applique certaines remises. Pour accéder aux lots disponibles et effectuer des demandes d'achat, les clients doivent s'inscrire sur le site Internet et l'accord du grossiste. Ce site web facilite également la communication entre grossistes et fournisseurs. Ce dernier peut ajouter des lots à la base de données après confirmation par les salariés du grossiste.
- Une application mobile à destination du grossiste et/ou des administrateurs, qui a pour visée une utilisation en temps réel et sur le terrain. Il s'agit ici de pouvoir consulter à tout moment les données des lots (disponibilité des stocks, qualité, lieu de production etc.) et d'y ajouter de nouvelles entrées, même lorsque vous êtes hors connexion.

Contraintes et solutions

Ce type de structure nous pose certaines contraintes. Le cas contraire nous obligerait à avoir toutes les données en local constamment mais qui, de toute façon, ne pourraient s'actualiser effectivement dans la base de données sans moyen connectif. Le volume des données client est d'ailleurs trop important pour une application viable sur le terrain (10 Go) ; c'est pourquoi charger à chaque fois toutes ces données lorsque le partenaire est chez un client n'est pas envisageable. Il faut donc trier les informations pour que le patron puisse accéder uniquement aux données les plus importantes.

Pour pallier ce problème, nous proposons à l'utilisateur de l'application une demande de requête pour obtenir les informations qu'il souhaite quand il dispose d'une connexion au réseau. Il

peut modifier les données de la base hors connexion et la mise à jour se fera dès la disponibilité d'un point réseau.

Contraintes

Milieu humain

Sécurité: on travaille avec les données personnelles ce qui doivent être bien protégées et sécurisées. En respectant les lois, les informations privées doivent se trouver en France.

L'accès externe: le but de ce projet est la plus vite réception des résultats médicaux pour les clients et les partenaires, donc la facilité d'utilisation et de réception des résultats est importante.

Milieu technique

Le nouveau système: pour traiter les volumes énormes des données documentaires. Gérer le volume important de données du nouveau système implique l'utilisation de bases de données optimisées, l'application de politiques d'archivage pour les données anciennes, et la garantie que l'infrastructure est prête à supporter la croissance anticipée.

La nouvelle application: pour gérer les données statistiques plus efficacement et en plus grande quantité.

Actualisation des données souhaitée une fois par jour: pour envoyer les résultats le plus vite possible, il est nécessaire au moins une fois par jour d'actualiser les données. Des actualisations régulières des données aident à maintenir l'intégrité des données en identifiant et en rectifiant toute incohérence ou erreur dans les données.

Une haute disponibilité en interne des données: le projet concerne le cabinet d'analyse médicale, donc on a besoin d'un système de base de données conçu pour fonctionner en continu sans interruption de service. Les erreurs et les pannes doivent être gérées en basculant automatiquement lorsque des problèmes surviennent et être résolus le plus tôt possible, car on procède les informations sensibles.

Solution

Pour satisfaire ces exigences, on peut utiliser data lakehouse Dremio (une plate-forme de données moderne construite à partir d'une combinaison d'un lac de données et d'un entrepôt de données). Le moteur de requête optimisé de Dremio permet une récupération et un traitement rapides des données, accélérant ainsi le processus d'actualisation des données. Les fonctionnalités de partage de données et de collaboration de Dremio permettent aux utilisateurs de partager en toute sécurité des données actualisées avec des partenaires en favorisant ainsi la collaboration. Data Refresh de Dremio permet aux utilisateurs de s'assurer que les données, qu'ils analysent et visualisent, sont toujours à jour, améliorant ainsi la précision et la fiabilité de leurs informations.

Pour assurer une protection efficace contre les menaces externes, il est crucial de maintenir à jour les règles du firewall, surveiller le trafic réseau constamment, mettre en place des protocoles de détection des intrusions et assurer la gestion régulière des logiciels de sécurité. De plus, il est décisif de former le personnel à reconnaître les signes d'activités suspectes, et réaliser des tests de pénétration pour évaluer et renforcer la résistance du réseau. Ces mesures combinées contribuent à une défense proactive contre les attaques potentielles et assurent la sécurité continue des systèmes informatiques.

Pré-requis

Avant de commencer, l'entreprise doit effectuer certaines améliorations pour réaliser le projet de la manière la plus efficace. En étant éligible à la fibre pro, il serait plus pratique d'utiliser le débit

plus performant que ADSL pour optimiser la communication et le partage de l'information. De plus, il est important de trier les données archivées. On peut garder l'historique des clients pour les dernières 10 années et libérer l'espace pour les données récentes. Il est possible aussi de changer les processeurs pour les serveurs de calcul et de fichier pour les nouvelles générations et avec une carte mémoire plus grande. La même chose concerne le câble ethernet RJ45 cat 5, car il est déjà disponible cat 8. Ces changements sont importants, car notre priorité est d'être le plus rapide possible en opérant un grand volume de données.

Serveur/Réseau/Backups

Raison de ce choix :

Prestataire externe :

Nous allons utiliser un serveur de stockage basic pour stocker les données des clients et fournisseurs.

Étant une nouvelle entreprise, il y a pour le moment peu de clients. C'est pour cela que 100 Go suffisent largement pour stocker les données et les backups.

Le point important est le temps de réponse du serveur. C'est pour cela que nous avons choisi celui-ci. En effet, il a un temps de réponse tout à fait correct qui est de 300 Mbps : largement suffisant pour transférer les types de données du client.

Choix du SGBD :

Comme le site est destiné à nos clients (et pas aux internautes), l'utilisation de se SGBD pour traiter les requêtes suffisent largement.

L'avantage d'utiliser cette solution est qu'elle est totalement gratuite et simple à utiliser pour un développeur.

Stockage des données pour les données médicales :



Sauvegarde en ligne HDS des données médicales et sauvegarde locale automatiques

- Logiciel + espace de sauvegarde en ligne HDS en France

Installation de letsEncrypt sur le serveur afin de sécuriser le site internet avec le protocole SSL (HTTPS) .





Langages utilisés pour le développement du site internet :

HTML/CSS/JavaScript/Ajax



Ergonomie du site internet :

Bootstrap est une bibliothèque frontale bien connue qui facilite la conception de sites web attrayants et réactifs. Il fournit une collection de composants de conception (boutons, formulaires, grilles, etc.) réutilisables et configurables en fonction des besoins du projet.

Interfaces à développer :

Créer une interface qui permet aux utilisateurs de se connecter en saisissant leurs informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe). Vérifier les informations d'identification et accorder l'accès aux fonctionnalités appropriées en fonction du rôle de l'utilisateur (fournisseur ou client).

Interface fournisseur :

Permet aux fournisseurs de se connecter et d'accéder à certaines fonctionnalités. Ajouter, modifier ou supprimer des informations sur le fournisseur. Gérer les stocks et les lots de produits. Négocier les prix et les quantités pour les lots de produits.

Interface client :

Permet aux clients de se connecter et d'accéder à certaines fonctionnalités. Créer un nouveau compte client en utilisant les informations de base. Gérer les profils clients et les informations personnelles. Ajouter, modifier ou supprimer des clients. Pouvoir visualiser tous les clients et trier par catégorie. Créer un filtre pour afficher des informations spécifiques (par exemple, les 10 premiers clients avec le plus de commandes). Afficher clients par type de produit. Envoyer des e-mails automatiques à vos clients, tels que des notifications de commande et de promotion.

Socle commun :

Développer des fonctions de base pour la gestion des clients, telles que la création de compte et la gestion de la perte de mot de passe. Implémenter des fonctionnalités pour ajouter, supprimer et modifier des clients. Mettre en place un système pour afficher tous les clients avec des options de tri et de filtrage. Améliorer les fonctionnalités de gestion des lots telles que l'ajout, la modification et la suppression de lots. Permettre la négociation de lots entre fournisseurs et clients. Comme pour toute interface, il est important de prendre en compte les meilleures pratiques en

matière de sécurité(letsEncrypt), d'ergonomie(Bootstrap) et d'utilisabilité pour offrir une expérience



utilisateur optimale.

Diagramme de Gantt :

Planification de la migration des systèmes.

Organisation du projet, coûts et conclusion

Vous pourrez trouver dans l'archive fournie un diagramme de Gantt récapitulant toutes les étapes de ce projet par le logiciel *GanttProject* (fichier nommé *Planning.gan*) (également visible via Excel/Calc via *Planning.csv*). Ce dernier fichier nous a permis d'effectuer notre calcul des coûts.

Après avoir réalisé l'étude, nous estimons que le coût du projet revient à 88 000 € pour les fonctionnalités de base du logiciel. Ce coût est calculé selon le diagramme de ressources fourni avec le document *Planning.gan*. De plus, dans les 88 000 €, est prise en compte la maintenance du logiciel.

D'autres fonctionnalités additionnelles peuvent être ajoutées mais cela engendrera un coût supplémentaire en conséquence de la fonctionnalité demandée.

Somme toute, ce système permet d'alléger le travail du grossiste en chef, tout en optimisant son temps, par l'interactivité entre les acteurs et l'automatisation de certains services – sans toutefois compromettre le contrôle dudit grossiste. INGITEC met à l'honneur ses clients, c'est pourquoi nous restons à votre écoute pour faire évoluer ce projet dans le temps pour répondre à vos besoins.